Documento de Requerimientos — Sistema de Preparación ICFES (Web + Mobile)

Campo	Valor
Versión	**2.0** (reemplaza a `Posible RFD.docx.pdf`, versión 1.0)
Fecha	2026-10-26
Stack	Flutter (Web; móvil en fase posterior) + API REST en ASP.NET Core (.NET 10) + Entity Framework Core + SQLite en desarrollo (producción por definir)
Repositorios	Backend: `quizAppIcfesBack` · Front: `QuizAppFront/quizz_application`
Documentos relacionados	`bitacora-analisis-backend.md` (análisis técnico y plan por fases) · `bitacora_Icfes.md` (estado del equipo)

Cómo leer este documento: se conservan **todos los IDs de la versión 1.0** para no romper la trazabilidad, y se agregan dos columnas:

- **Estado** según el código revisado el 2026-10-26: *Hecho*, *Parcial*, *Pendiente* o *Por decidir*.
- **Fase**: la fase del plan de trabajo (sección 13 de la bitácora técnica) en la que se construye.

Los requerimientos **nuevos** de la versión 2.0 están en los módulos 3.8 a 3.11 y en la sección 4.10.

---

1. Descripción general

Sistema para que estudiantes se preparen para las pruebas ICFES **al estilo Duolingo**: intuitivo, con aprendizaje en pasos cortos y motivación diaria. El contenido **no se basa en lecturas extensas**, sino en **lecciones cortas, videos y un tutor IA** que explica las temáticas, complementados con práctica con retroalimentación inmediata y simulacros.

Contempla dos modelos de acceso:

- **Particular (B2C):** el estudiante se registra solo y paga un plan.
- **Institucional (B2B):** el colegio compra una licencia anual y sus estudiantes entran con un código de invitación, sin pago individual.

1.1 Pilares del producto

Pilar	Descripción
Ruta de aprendizaje	Materias divididas en temas, unidades y lecciones cortas que se desbloquean en orden.
Gamificación	Experiencia (XP), racha diaria, niveles, meta diaria y reto diario.
Videos	Videos cortos por tema dentro de las lecciones.
Tutor IA	Explica la temática y por qué una respuesta es incorrecta, dentro del temario ICFES.
Evaluación	Práctica con retroalimentación inmediata y simulacro completo cronometrado.
Institucional	Reportes del profesor y del colegio sobre el progreso de sus estudiantes.

---

2. Actores del sistema

Rol	Descripción	Acceso	Estado en el sistema
Visitante	Usuario no autenticado	Registro, login, ver planes	Hecho
Estudiante	Se prepara para el ICFES	Ruta de aprendizaje, práctica, simulacros, tutor IA, resultados	Hecho (rol `Student`)
Profesor	Docente de un colegio o independiente	Banco de preguntas y reportes de sus estudiantes	Parcial (rol `Teacher`; sin reportes)

Rol	Descripción	Acceso	Estado en el sistema
Admin Institución	Gestiona su colegio (por ejemplo, el rector)	Códigos de invitación y usuarios **de su colegio**	Pendiente (no existe el rol)
Admin Servidor	Soporte y gestión global	Colegios, materias, banco de preguntas, planes, usuarios y configuración	Parcial (rol `Admin`)
Desarrollo	Equipo técnico	Datos maestros y cuentas iniciales	Fuera de la app

> **Pendiente de decisión (D-11):** el RFD v1.0, `bitacora_Icfes.md` y la especificación del front (`SpecDriven_QuizApp.md`) asignan permisos distintos a cada rol; por ejemplo, si el Admin crea materias y preguntas. Debe acordarse una sola tabla de permisos.

---

3. Requerimientos funcionales

3.1 Autenticación y roles

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-AUTH-01	Registro por formulario (email, contraseña, nombre y tipo de usuario)	Alta	Hecho	—
RF-AUTH-02	Inicio de sesión con email y contraseña	Alta	Hecho	—
RF-AUTH-03	Recuperación de contraseña por email con token que expira (máximo 24 h)	Alta	Hecho	1
RF-AUTH-04	Cambio de contraseña autenticado	Alta	Hecho	—
RF-AUTH-05	Autenticación con JWT y refresh token con rotación	Alta	Hecho	2
RF-AUTH-06	Cierre de sesión (invalidar el refresh token)	Alta	Hecho	—
RF-AUTH-07	Registro particular: sin código, pasa al flujo de planes	Alta	Parcial	7
RF-AUTH-08	Registro institucional con código de invitación válido	Alta	Hecho	—
RF-AUTH-09	Registro de menores con autorización del acudiente (Ley 1581)	Alta	Pendiente	6
RF-AUTH-10	2FA opcional para Admin Institución y Admin Servidor	Media	Parcial (backend sí, front no)	6
RF-AUTH-11	Inicio de sesión con Google	Por decidir	Parcial (endpoint sin configurar)	0 / 6
RF-AUTH-12	**Nuevo:** al recargar la app, la sesión devuelve los datos completos del usuario (nombre y colegio)	Alta	Pendiente	1

Notas: el correo de confirmación es obligatorio antes del primer inicio de sesión (Hecho). La cuenta se bloquea 15 minutos después de 5 intentos fallidos (Hecho).

3.2 Suscripciones

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-SUB-01	Planes FREE (7 días), STANDARD (30 días), SEMESTRAL (180 días) e INSTITUTIONAL (365 días)	Alta	Hecho (catálogo)	—
RF-SUB-02	Estados: pending, active, expired, cancelled y past_due	Alta	Hecho	—
RF-SUB-03	Gestión de la suscripción visible solo si el estudiante tiene una activa	Alta	Parcial	7
RF-SUB-04	Página de planes para particulares sin plan	Alta	Hecho	—

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-SUB-05	Al expirar: downgrade a FREE o bloqueo total	Alta	Por decidir	0 / 5
RF-SUB-06	Cancelación desde el perfil del usuario	Alta	Pendiente	7
RF-SUB-07	Trial FREE único por usuario (anti-abuso por email o documento)	Alta	Parcial (solo en el front y con fallas)	7
RF-SUB-08	Renovación automática para STANDARD y SEMESTRAL	Media	Pendiente	7
RF-SUB-09	Notificación push o por email antes del vencimiento	Media	Pendiente	7
RF-SUB-10	**Nuevo:** sin suscripción activa (propia o del colegio) no se accede al contenido de pago	Alta	Pendiente	5

3.3 Pagos

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-PAY-01	Integración con Stripe (tarjetas internacionales)	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-02	Integración con Wompi (Colombia)	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-03	Webhooks para sincronizar el estado de la suscripción	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-04	Idempotencia en la creación de pagos (evitar cobros duplicados)	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-05	Página de resumen antes de pagar	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-06	Página de resultado del pago (exitoso o rechazado)	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-07	Los usuarios institucionales no pasan por pagos	Alta	Hecho (por diseño)	—
RF-PAY-08	Log de auditoría de transacciones	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-09	Cálculo de IVA (19 %, Colombia)	Alta	Pendiente	7
RF-PAY-10	Facturación electrónica DIAN	Media	Pendiente	7
RF-PAY-11	Manejo de reintentos ante pagos rechazados	Media	Pendiente	7
RF-PAY-12	Recibos enviados por email	Media	Pendiente	7

3.4 Estudiantes

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-EST-01	Estudiar preguntas con explicación de la respuesta	Alta	Hecho	—
RF-EST-02	Simulacros cronometrados (reglas ICFES)	Alta	Pendiente	5
RF-EST-03	Resultados de simulacros (puntaje, tiempo, aciertos)	Alta	Parcial (puntaje solo al finalizar)	3
RF-EST-04	Historial de intentos y comparación	Alta	Parcial (sin puntajes en el historial)	3 / 5
RF-EST-05	Analítica personal por materia, tema y evolución en el tiempo	Media	Pendiente	5
RF-EST-06	Recomendaciones de temas a reforzar (las genera el tutor IA, ver RF-IA-04)	Media	Pendiente	4
RF-EST-07	Contenido de estudio en videos o avatar (detallado en 3.10 y RF-IA-06)	**Alta**	Pendiente	3 / 8
RF-EST-08	Simulacro completo (todas las áreas)	Alta	Pendiente	5

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-EST-09	Simulacro por materia	Media	Parcial (es la práctica actual)	—
RF-EST-10	Modo offline en móvil (sincronización posterior)	Media	Pendiente	8
RF-EST-11	Notificaciones push (recordatorios y resultados)	Media	Pendiente	8
RF-EST-12	**Nuevo:** retomar o abandonar una práctica o lección a medias	Media	Pendiente	3

Cambio respecto a v1.0: RF-EST-07 sube de Media a **Alta** porque los videos son un pilar del producto.

3.5 Profesores

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-PROF-01	Buscar estudiantes por nombre, email o código	Alta	Pendiente	5
RF-PROF-02	Ver resultados con filtros (materia, tema, fecha y grupo)	Alta	Pendiente (no existen los grupos)	5
RF-PROF-03	Ordenar por porcentaje, de mayor a menor y viceversa	Alta	Pendiente	5
RF-PROF-04	Ver la evolución de un estudiante en el tiempo	Media	Pendiente	5
RF-PROF-05	Exportar reportes (PDF o Excel)	Media	Pendiente	5
RF-PROF-06	Ver los resultados de su colegio (según permisos)	Alta	Pendiente	5
RF-PROF-07	Ranking anónimo (opcional, con consentimiento)	Baja	Pendiente	8
RF-PROF-08	**Nuevo:** ver el avance de sus estudiantes en la ruta de aprendizaje (lecciones, temas y racha)	Media	Pendiente	5

3.6 Administración

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-ADM-01	Admin Institución: generar códigos de invitación con expiración y cupo	Alta	Hecho (lo hace el Admin global)	5
RF-ADM-02	Admin Institución: revocar códigos activos	Alta	Hecho (lo hace el Admin global)	5
RF-ADM-03	Admin Institución: gestionar los usuarios de su colegio	Alta	Pendiente	5
RF-ADM-04	Admin Servidor: gestión global de usuarios y roles	Alta	Parcial (solo crear profesores)	5
RF-ADM-05	Admin Servidor: gestión del banco de preguntas	Alta	Hecho	—
RF-ADM-06	Admin Servidor: soporte y tickets	Media	Pendiente	8
RF-ADM-07	Admin Servidor: métricas del sistema (usuarios, pagos y uso, incluido el costo del tutor IA)	Media	Pendiente	8
RF-ADM-08	Admin Servidor: configuración de planes y precios (incluido el límite del tutor IA por plan)	Media	Pendiente	7
RF-ADM-09	**Nuevo:** gestión de colegios (crear, editar y desactivar sin borrar)	Alta	Parcial (editar borra el dominio; borrar elimina sus suscripciones)	1 / 6

3.7 Banco de preguntas

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-QB-01	Taxonomía: materia, tema, subtema, dificultad y año	Alta	Parcial (materia y dificultad)	3
RF-QB-02	Versionado de preguntas	Media	Pendiente	8
RF-QB-03	Preguntas con explicación de la respuesta correcta	Alta	Hecho	—
RF-QB-04	Importación masiva (CSV o Excel)	**Alta**	Pendiente	3
RF-QB-05	Banco compartido global o por colegio	Alta	Por decidir	0

Cambio respecto a v1.0: RF-QB-04 sube de Media a **Alta**, porque una ruta de aprendizaje necesita mucho contenido.

3.8 Ruta de aprendizaje (nuevo)

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-APR-01	Organizar cada materia en temas, unidades y lecciones	Alta	Pendiente	3
RF-APR-02	Lecciones cortas (5 a 10 preguntas) con retroalimentación inmediata, reutilizando el motor de práctica actual	Alta	Pendiente	3
RF-APR-03	Desbloqueo progresivo: la siguiente lección se habilita al completar la anterior	Alta	Pendiente	3
RF-APR-04	Vista tipo "camino" con el progreso por lección y por tema	Alta	Pendiente	3
RF-APR-05	Lección de repaso con las preguntas que el estudiante falló	Media	Pendiente	3

3.9 Gamificación (nuevo)

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-GAM-01	Experiencia (XP) por lección completada y por aciertos	Alta	Pendiente	3
RF-GAM-02	Racha diaria (días seguidos con al menos una lección), calculada en la zona horaria America/Bogota	Alta	Pendiente	3
RF-GAM-03	Niveles según la experiencia acumulada	Media	Pendiente	3
RF-GAM-04	Meta diaria configurable por el estudiante	Media	Pendiente	3
RF-GAM-05	Reto diario con una regla definida (hoy el front usa siempre la primera materia)	Media	Parcial	3
RF-GAM-06	Ligas o ranking anónimo, con consentimiento (relacionado con RF-PROF-07)	Baja	Pendiente	8
RF-GAM-07	Recordatorios para no perder la racha (relacionado con RF-EST-11)	Media	Pendiente	8

3.10 Contenido de estudio en video (nuevo)

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-CON-01	Videos cortos asociados a cada tema o lección	Alta	Pendiente	3
RF-CON-02	Reproductor de video dentro de la lección	Alta	Pendiente	3
RF-CON-03	Registro de los videos vistos por el estudiante	Media	Pendiente	3
RF-CON-04	Administración de videos (agregar, editar y asociar a temas)	Media	Pendiente	3

3.11 Tutor IA (nuevo)

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-IA-01	Botón "¿Por qué?" en la retroalimentación, que explica por qué la respuesta es incorrecta y amplía la justificación	Alta	Pendiente	4
RF-IA-02	Explicación de la temática al iniciar una lección	Alta	Pendiente	4

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado	Fase
RF-IA-03	Responder dudas del estudiante sobre el tema de la lección, sin salirse del temario ICFES	Media	Pendiente	4
RF-IA-04	Recomendar temas a reforzar según los errores del estudiante	Media	Pendiente	4
RF-IA-05	Límite de uso del tutor según el plan (mensajes por día)	Alta	Pendiente	4
RF-IA-06	Avatar animado del tutor	Baja	Pendiente	8

3.12 Páginas (frontend)

ID	Página	Acceso	Estado	Fase
RF-PAG-01	Inicio de sesión	Público	Hecho	—
RF-PAG-02	Registro (con código de invitación opcional)	Público	Hecho	—
RF-PAG-03	Olvido de contraseña	Público	Hecho	—
RF-PAG-04	Planes y suscripciones	Particular	Hecho	—
RF-PAG-05	Pago (resumen)	Particular	Pendiente	7
RF-PAG-06	Resultado del pago (éxito o rechazo)	Particular	Pendiente	7
RF-PAG-07	Perfil (cancelar suscripción y datos)	Autenticado	Parcial ("Mi suscripción" y cambio de contraseña)	7
RF-PAG-08	Preguntas y estudio (videos y tutor IA)	Estudiante	Parcial (práctica sin videos ni tutor)	3 / 4
RF-PAG-09	Simulacro	Estudiante	Pendiente	5
RF-PAG-10	Resultados personales	Estudiante	Parcial	3
RF-PAG-11	Reportes con filtros	Profesor	Pendiente	5
RF-PAG-12	Gestión de la institución	Admin Institución	Pendiente	5
RF-PAG-13	Panel de administración	Admin Servidor	Parcial	5
RF-PAG-14	**Nuevo:** ruta de aprendizaje ("camino" de lecciones)	Estudiante	Pendiente	3
RF-PAG-15	**Nuevo:** perfil de progreso (XP, racha, nivel y meta diaria)	Estudiante	Pendiente	3
RF-PAG-16	**Nuevo:** plan vencido o sin acceso	Autenticado	Pendiente	5

---

4. Requerimientos no funcionales

4.1 Seguridad

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-SEG-01	Hash de contraseñas con Argon2 o bcrypt	Parcial (PBKDF2 de ASP.NET Identity)	8
RNF-SEG-02	JWT con expiración corta y refresh token con rotación	Hecho (15 min / 14 días)	2

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-SEG-03	Rate limiting en login, registro y recuperación de contraseña	Pendiente	2
RNF-SEG-04	HTTPS obligatorio en todos los entornos	Parcial (redirección a HTTPS)	6
RNF-SEG-05	Validación y sanitización de todas las entradas	Parcial	2
RNF-SEG-06	Webhooks firmados y verificados (Stripe y Wompi)	Pendiente	7
RNF-SEG-07	2FA disponible para roles administrativos	Parcial	6
RNF-SEG-08	Logs de auditoría para acciones críticas (pagos y cambios de rol)	Pendiente	7
RNF-SEG-09	Cifrado en reposo de datos sensibles	Pendiente	6
RNF-SEG-10	Bloqueo tras N intentos fallidos de login	Hecho (5 intentos / 15 min)	—
RNF-SEG-11	**Nuevo:** las respuestas correctas nunca se envían al estudiante antes de que responda	Pendiente (hoy `GET /api/questions` las expone)	1
RNF-SEG-12	**Nuevo:** secretos (clave JWT, SMTP, proveedores de pago y de IA) fuera del repositorio	Pendiente	1

4.2 Cumplimiento legal (Colombia)

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-LEG-01	Cumplimiento de la Ley 1581 de protección de datos	Pendiente	6
RNF-LEG-02	Autorización del acudiente para el tratamiento de datos de menores	Pendiente	6
RNF-LEG-03	Términos y condiciones publicados y aceptados en el registro	Pendiente	6
RNF-LEG-04	Política de privacidad publicada (incluye el uso del tutor IA)	Pendiente	6
RNF-LEG-05	Facturación electrónica DIAN	Pendiente	7
RNF-LEG-06	Derecho al olvido: eliminación de la cuenta y sus datos	Pendiente	6
RNF-LEG-07	Preguntas y **videos** con derechos verificados (propios o licenciados)	Pendiente	0

4.3 Rendimiento

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-REN-01	Tiempo de respuesta de la API < 500 ms (percentil 95), sin contar el tutor IA	Sin medir	6
RNF-REN-02	Carga inicial de la app < 3 s en 4G	Sin medir	6
RNF-REN-03	Al menos 1.000 usuarios concurrentes en el MVP	Sin medir	6
RNF-REN-04	Paginación obligatoria en listados	Pendiente	2
RNF-REN-05	Caché para el banco de preguntas y los catálogos	Pendiente	2

4.4 Disponibilidad y escalabilidad

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-DIS-01	Disponibilidad mínima de 99,5 % mensual	Pendiente	6
RNF-DIS-02	Arquitectura escalable horizontalmente	Pendiente	6
RNF-DIS-03	Backups automáticos diarios de la base de datos	Pendiente	6
RNF-DIS-04	Plan de recuperación ante desastres (RTO < 4 h)	Pendiente	6

4.5 Usabilidad

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-USA-01	Interfaz responsive (web) y adaptativa (móvil)	Parcial (web responsive)	—
RNF-USA-02	Diseño accesible (WCAG 2.1 AA)	Sin verificar	6
RNF-USA-03	Mensajes de error claros y en español	Hecho	—
RNF-USA-04	Onboarding para nuevos usuarios	Pendiente	3
RNF-USA-05	Consistencia visual entre web y móvil (Flutter)	Parcial	8
RNF-USA-06	**Nuevo:** experiencia tipo Duolingo: sesiones cortas (menos de 5 minutos por lección), retroalimentación inmediata y celebración de logros	Pendiente	3

4.6 Compatibilidad

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-COM-01	Web: Chrome, Firefox, Safari y Edge (últimas 2 versiones)	Sin verificar	6
RNF-COM-02	Móvil: Android 8+ e iOS 13+	Pendiente	8
RNF-COM-03	Modo offline en móvil (SQLite local)	Pendiente	8

4.7 Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-MAN-01	Cobertura de pruebas > 70 %	Pendiente (el front tiene 4 archivos de prueba; el backend ninguno)	2
RNF-MAN-02	Documentación de la API (OpenAPI/Swagger)	Hecho (solo en desarrollo)	—
RNF-MAN-03	Entornos separados: dev, staging y producción	Pendiente	6
RNF-MAN-04	CI/CD automatizado	Pendiente	6
RNF-MAN-05	Migraciones de base de datos versionadas	Hecho (5 migraciones)	—

4.8 Observabilidad

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-OBS-01	Logs centralizados	Pendiente	6
RNF-OBS-02	Métricas de uso (DAU, retención, conversión, rachas activas)	Pendiente	8
RNF-OBS-03	Alertas ante fallos de pago, errores críticos o costo anormal del tutor IA	Pendiente	6
RNF-OBS-04	Monitoreo de disponibilidad y latencia	Pendiente	6

4.9 Internacionalización

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-I18N-01	Idioma principal: español (Colombia)	Hecho	—
RNF-I18N-02	Arquitectura preparada para varios idiomas (futuro)	Pendiente	8
RNF-I18N-03	Zona horaria America/Bogota (necesaria para la racha diaria)	Pendiente (hoy todo se maneja en UTC)	3

4.10 Tutor IA (nuevo)

ID	Requerimiento	Estado	Fase
RNF-IA-01	El tutor se consulta **solo desde el backend**; la clave del proveedor nunca va en la app	Pendiente	4
RNF-IA-02	No se envían datos personales del estudiante al proveedor de IA (Ley 1581)	Pendiente	4
RNF-IA-03	Respuestas limitadas al temario ICFES, con lenguaje apropiado para menores y filtro de contenido inapropiado	Pendiente	4
RNF-IA-04	Control de costos: caché de explicaciones por pregunta y registro de uso y costo por usuario y por colegio	Pendiente	4
RNF-IA-05	Si el proveedor falla o tarda, se muestra la justificación escrita de la pregunta como respaldo	Pendiente	4
RNF-IA-06	Revisión de calidad pedagógica de las explicaciones generadas (muestreo por docentes)	Pendiente	4

---

5. Modelo de datos

5.1 Entidades implementadas

Entidad (nombre en el código)	Campos principales	Diferencia con v1.0
`ApplicationUser` (User)	email, nombre, apellido, `Type` (Particular/Institutional), `SchoolId`, roles de Identity	Faltan `accepted_terms` y `guardian_consent` (Ley 1581).
`School` (Institution)	name, domain, city, isActive	En el código se llama `School`; en la API, `institutions`.
`InvitationCode`	code, institutionId, maxUses, uses, expiresAt, isActive	Igual (`status` se reemplazó por `isActive`).
`Plan`	code, name, target, durationDays, price, currency, isActive	Se agregó `target` (Particular/Institutional).
`Subscription`	userId **o** institutionId, planId, status, startedAt, expiresAt, autoRenew	Puede pertenecer a un usuario o a un colegio. Falta `payment_id`.
`Subject`	name, description	Igual.
`Question` + `QuestionOption`	texto, justificación, dificultad, materia; opciones con `isCorrect`	Las opciones son una entidad aparte. Faltan `topic_id` y `version`.
`PracticeSession` + `StudentAnswer`	estudiante, materia, estado, fechas; respuestas con opción elegida y acierto	Equivale a `Attempt` + `Answer`. Faltan `time_spent` y `score` guardado.
`RefreshToken`	token, userId, expiresAt, revokedAt	No estaba en v1.0.

5.2 Entidades por crear

Entidad	Para qué	Fase
`Topic`	Temas y subtemas de cada materia	3
`Unit` / `Lesson` / `LessonProgress`	Ruta de aprendizaje y avance del estudiante	3
`UserStats`	XP, nivel, racha, meta diaria	3
`StudyContent` / `ContentView`	Videos por tema y registro de visualización	3
`TutorInteraction`	Uso del tutor IA, costo y límites por plan	4
`Simulacro` / `Attempt`	Simulacro completo cronometrado (o extender `PracticeSession` con un tipo)	5
`Group`	Grupos o cursos dentro de un colegio	5
`ConsentRecord`	Consentimiento del acudiente y aceptación de términos	6
`Payment` / `AuditLog`	Pagos, IVA y auditoría	7

---

6. Fases de implementación

Las fases de la versión 1.0 se reemplazan por el plan de trabajo de la bitácora técnica (sección 13), que pone primero la estabilización y el diferenciador del producto (estilo Duolingo, videos y tutor IA) y después los módulos de venta.

Fase	Objetivo
0	Decisiones de producto (sección 7)
1	Estabilizar y asegurar lo existente
2	Base técnica (pruebas, errores, paginación, rate limiting)
3	Experiencia de aprendizaje estilo Duolingo (temas, ruta, gamificación y videos)
4	Tutor IA
5	Producto institucional (reportes del profesor, simulacro y control por suscripción)
6	Piloto con colegios reales (Ley 1581 y producción)
7	Venta a particulares (suscripciones y pagos)
8	Crecimiento y escala (ligas, notificaciones, móvil offline y avatar)

---

7. Decisiones pendientes

#	Pregunta	Impacto	Estado
1	¿Multi-tenant desde el inicio?	Arquitectura	Parcialmente resuelta: hoy hay separación lógica por colegio (`SchoolId`), sin aislamiento por Admin Institución.
2	¿Banco de preguntas propio o licenciado?	Legal	Abierta
3	¿Un profesor pertenece a uno o varios colegios?	Modelo de datos	Abierta (hoy: uno)
4	¿Al expirar la suscripción: bloqueo total o downgrade a FREE?	UX / negocio	Abierta
5	¿Offline en móvil desde el MVP o después?	Arquitectura móvil	Resuelta: Fase 8
6	¿Facturación DIAN en el MVP o después?	Legal / backend	Resuelta: Fase 7
7	¿Trial FREE único por email, por documento o ambos?	Anti-abuso	Abierta
8	**Nueva:** alcance del tutor IA (qué explica, chat libre o guiado), proveedor, límite por plan y presupuesto mensual	Producto / costos / legal	Abierta
9	**Nueva:** quién produce los videos y dónde se alojan (YouTube no listado, Vimeo o almacenamiento propio)	Contenido / costos	Abierta
10	**Nueva:** diseño de la ruta de aprendizaje y reglas de gamificación (XP, racha, niveles)	Producto	Abierta
11	**Nueva:** una sola tabla de roles y permisos (los documentos actuales se contradicen)	Seguridad / producto	Abierta
12	**Nueva:** ¿se mantiene el login con Google?	Producto	Abierta
13	**Nueva:** base de datos y hosting de producción	Infraestructura	Abierta

---

8. Glosario

- **ICFES:** Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (aplica el examen de Estado Saber 11).

- **Simulacro:** prueba cronometrada que replica las condiciones del examen real.
- **Particular (B2C):** usuario que accede de forma individual pagando un plan.
- **Institucional (B2B):** usuario vinculado a un colegio mediante un código de invitación.
- **Tenant:** institución aislada lógicamente dentro del sistema.
- **Idempotencia:** garantía de que una operación repetida no genera efectos duplicados.
- **Ruta de aprendizaje:** secuencia de temas, unidades y lecciones que el estudiante recorre en orden.
- **Lección:** bloque corto de preguntas (5 a 10) con retroalimentación inmediata.
- **XP (experiencia):** puntos que el estudiante gana al completar lecciones y acertar.
- **Racha:** cantidad de días seguidos en que el estudiante completó al menos una lección.
- **Tutor IA:** asistente basado en inteligencia artificial que explica temas y errores dentro del temario ICFES.

---

9. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	Sin fecha	Versión inicial (`Posible RFD.docx.pdf`).
2.0	2026-10-26	Visión estilo Duolingo; estado y fase de cada requerimiento según el código; nuevos módulos de ruta de aprendizaje, gamificación, videos y tutor IA (3.8–3.11 y 4.10); nuevos RF-AUTH-12, RF-SUB-10, RF-EST-12, RF-PROF-08, RF-ADM-09, RF-PAG-14/15/16, RNF-SEG-11/12 y RNF-USA-06; RF-EST-07 y RF-QB-04 suben a prioridad Alta; Google pasa de "Omitido" a "Por decidir"; actores con su estado real; modelo de datos actualizado al código; fases alineadas con el plan de trabajo; 6 decisiones pendientes nuevas.